

МАТЕМАТИКА • ОГЭ • ГЕОМЕТРИЯ

Чек-лист

Высоты, касательные и отношения отрезков

Площади треугольников • прямоугольные треугольники
Теорема Фалеса и подобие

София Кальней

9 октября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Софии Кальней



1. Высота, расстояние до прямой и площадь

Проверьте определения. Расстояние от точки до прямой — длина перпендикуляра, проведённого из этой точки к прямой. Высота треугольника — такой перпендикуляр из вершины к прямой, содержащей противоположную сторону.

$$S_{\triangle} = \frac{1}{2}ah, \quad p = \frac{a+b+c}{2}, \quad S_{\triangle} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}.$$

Формула Герона нужна, когда известны три стороны. Перед применением проверьте существование треугольника (сумма любых двух сторон больше третьей).

Составление площади из частей. Если M лежит *внутри* $\triangle ABC$, проведите AM , BM , CM . Получится разбиение без наложений:

$$S_{ABC} = S_{ABM} + S_{BCM} + S_{CAM}.$$

Если d_{AB}, d_{BC}, d_{CA} — расстояния от M до прямых AB, BC, CA , то

$$2S_{ABC} = AB \cdot d_{AB} + BC \cdot d_{BC} + CA \cdot d_{CA}.$$

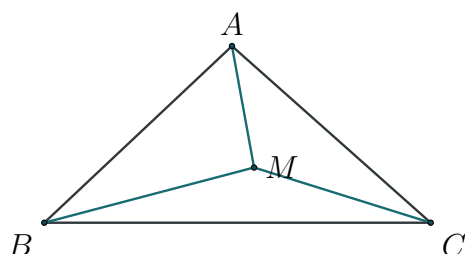
Эта формула справедлива при M внутри треугольника: все три площади складываются.

Пример с занятия. $AB = 10$, $BC = 17$, $AC = 21$; расстояния от M до AC и BC равны 2 и 4. Найдите расстояние x до AB .

$$p = 24, \quad S = \sqrt{24 \cdot 14 \cdot 7 \cdot 3} = 84; \quad 10x + 17 \cdot 4 + 21 \cdot 2 = 168.$$

$$10x = 58 \quad \Rightarrow \quad x = \frac{29}{5}.$$

Типичная ошибка. Не подменяйте расстояние до стороны наклонным отрезком. Основание перпендикуляра к *прямой* может находиться на продолжении стороны.



Три части одного треугольника. Отрезки AM , BM , CM превращают неизвестное расстояние от M до стороны в высоту одного из трёх новых треугольников.

2. Равнобедренный треугольник: два способа найти площадь

Пусть боковые стороны равны b , основание равно a , высота к основанию равна h , высота к боковой стороне — k . Тогда

$$\frac{1}{2}ah = \frac{1}{2}bk \implies ah = bk.$$

Высота к основанию является медианой, поэтому по теореме Пифагора

$$b^2 = h^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2.$$

Пример с занятия. $h = 10$, $k = 12$. Из равенства площадей $b = \frac{5}{6}a$. Тогда

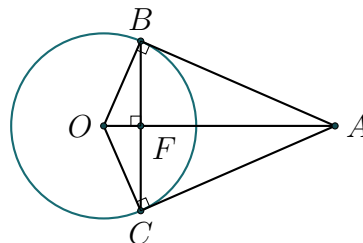
$$\frac{25a^2}{36} = 100 + \frac{a^2}{4} \implies a = 15, \quad b = \frac{25}{2}, \quad \boxed{S = 75}.$$

Приём. Одна площадь, записанная через два разных основания и соответствующие высоты, даёт полезное отношение сторон.

3. Две касательные из одной точки

Пусть из внешней точки A к окружности с центром O проведены касательные AB и AC , B, C — точки касания, $F = AO \cap BC$.

- $OB \perp AB$ и $OC \perp AC$ (радиусы к касательным).
- $AB = AC$ (касательные из точки A), $OB = OC$ (радиусы).
- Точки A, O лежат на серединном перпендикуляре к BC ; значит $AO \perp BC$ и $BF = FC$.



Пример с занятия. $OB = 7$, $AO = 25$. В $\triangle AOB$:

$$AB = \sqrt{AO^2 - OB^2} = \sqrt{625 - 49} = 24.$$

Поскольку BF — высота к гипотенузе AO , найдём её, приравняв два выражения для площади $\triangle AOB$:

$$\frac{1}{2}AB \cdot OB = \frac{1}{2}AO \cdot BF, \quad BF = \frac{24 \cdot 7}{25} = \frac{168}{25}.$$

$$\boxed{BC = 2BF = \frac{336}{25}}.$$

Типичная ошибка. Перпендикулярность AO и BC сначала обоснуйте, затем используйте $BF = FC$.

4. Теорема Фалеса и отношения отрезков

Если две параллельные прямые пересекают стороны угла, они отсекают **пропорциональные отрезки**. В треугольнике ABC при $D \in AB$, $E \in AC$ и $DE \parallel BC$:

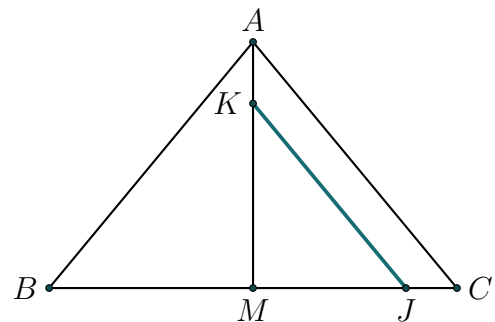
$$\triangle ADE \sim \triangle ABC, \quad \frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC}, \quad \boxed{\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}}.$$

Проверьте соответствие. Сопоставляйте отрезки, занимающие одинаковое положение на сторонах угла.

5. Медиана и параллельная прямая

Пусть AM — медиана $\triangle ABC$, $K \in AM$, а прямая через K , параллельная AC , пересекает MC в точке J .

1. Из AM — медиана следует $BM = MC$.
2. Из $KJ \parallel AC$ следует $\triangle MKJ \sim \triangle MAC$.
3. Поэтому $\frac{KM}{KA} = \frac{MJ}{JC}$.
4. Выразите отрезки через части и сложите смежные отрезки на BC .



Пример с занятия. Если $AK : KM = 1 : 3$, то из пропорциональности $MJ : JC = 3 : 1$. Обозначим $MJ = 3t$, $JC = t$. Тогда $MC = 4t$ и $BM = 4t$.

$$BJ = BM + MJ = 7t, \quad \boxed{BJ : JC = 7 : 1}.$$

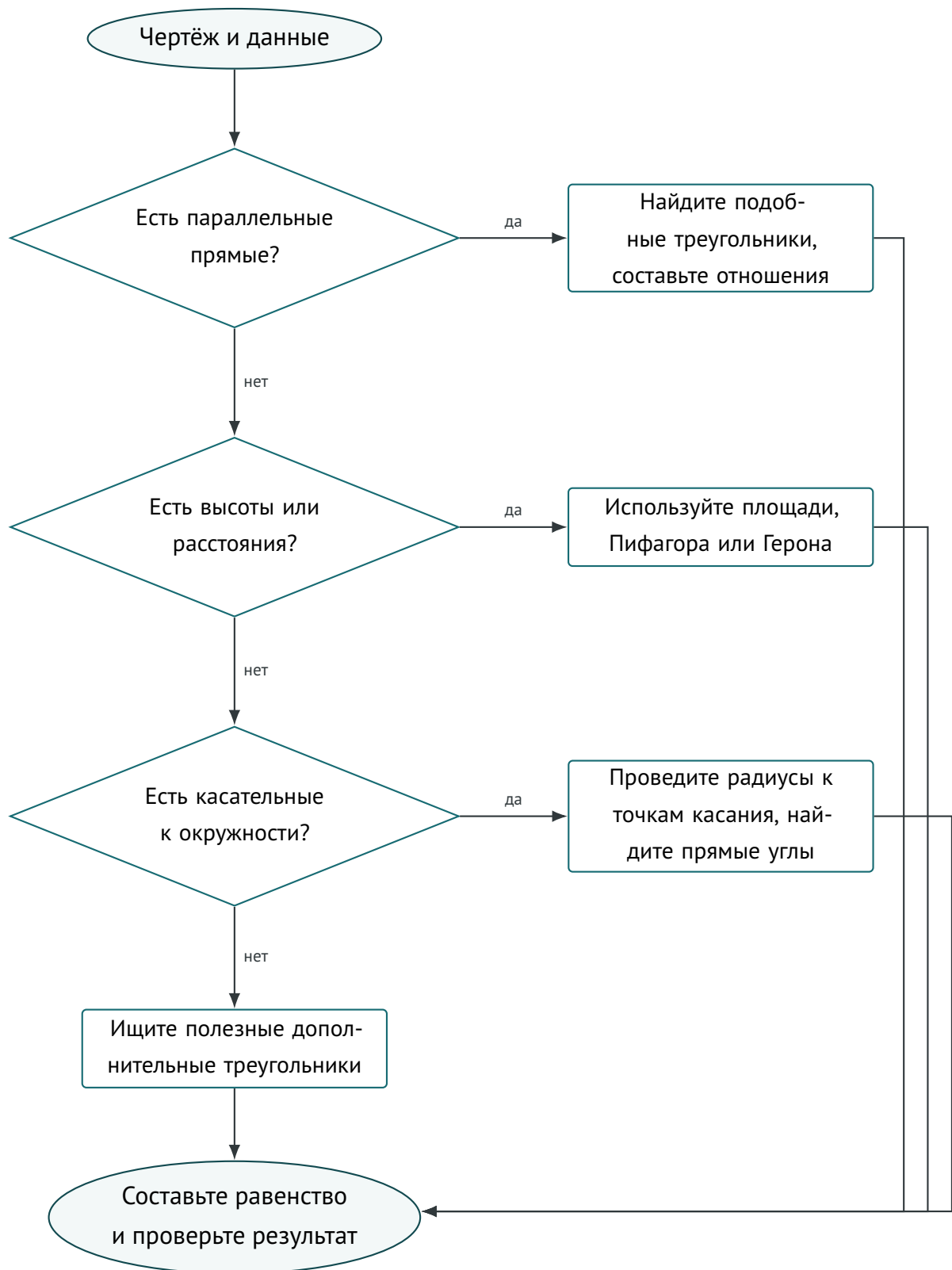
Обобщение. Для $AK : KM = p : q$ (положительные p, q):

$$MJ : JC = q : p, \quad \boxed{BJ : JC = (p + 2q) : p}.$$

6. Как действовать в задаче

1. Отметьте известные длины, перпендикуляры и параллели.
2. Найдите полезные треугольники; при необходимости проведите дополнительные отрезки.
3. Выберите формулу: площадь, Пифагор, равенство или подобие треугольников.
4. Введите неизвестную или доли отрезков, составьте равенство и проверьте ответ.

Алгоритм: какой метод выбрать?



Тренировочный блок. Путь А — 10 заданий

Выполняйте задания последовательно. Записывайте обоснования построений и используемых теорем. Решения в этом блоке не приведены.

1. В прямоугольном треугольнике ABC стороны $AB = 12$, $AC = 5$, $BC = 13$. Точка M лежит внутри треугольника. Расстояния от M до прямых AB и AC равны 2 и 3. Найдите расстояние до прямой BC .
2. В треугольнике ABC даны $AB = 13$, $BC = 14$, $AC = 15$. Точка M лежит внутри треугольника; расстояния от M до AC и BC равны 2 и 3. Найдите расстояние от M до AB .
3. В равнобедренном треугольнике высота к основанию равна 20, а высота к боковой стороне равна 24. Найдите площадь треугольника.
4. Из точки A к окружности радиуса 8 проведена касательная AB (B — точка касания). Если расстояние от A до центра O равно 17, найдите AB .
5. Из точки A к окружности радиуса 5 проведены касательные AB и AC , причём $AO = 13$. Найдите расстояние между точками касания B и C .
6. На сторонах угла с вершиной P отмечены точки A, B и C, D соответственно; на лучах они расположены в порядке P, A, B и P, C, D . Известно, что $AC \parallel BD$, $PA = 4$, $AB = 6$, $PC = 7$. Найдите CD .
7. В треугольнике ABC точки $D \in AB$ и $E \in AC$ таковы, что $DE \parallel BC$. Если $AD = 6$, $DB = 9$, $AE = 4$, найдите EC .
8. Из внешней точки A к окружности с центром O проведены касательные AB и AC (B, C — точки касания). Докажите, что прямая AO перпендикулярна BC .
9. В треугольнике ABC проведена медиана AM . Точка K лежит на AM и $AK : KM = 2 : 3$. Через K проведена прямая, параллельная AC , пересекающая MC в точке J . Найдите $BJ : JC$.
10. В треугольнике ABC медиана AM содержит точку K , причём $AK : KM = 3 : 2$. Прямая через K , параллельная AC , пересекает MC в точке J . Если $BJ = 21$, найдите JC .

Ответы и опорные шаги

№	Ответ	Ключевая идея для проверки
1	$\frac{21}{13}$	$S = 30; 12 \cdot 2 + 5 \cdot 3 + 13x = 60.$
2	$\frac{96}{13}$	$p = 21, S = 84; 13x + 14 \cdot 3 + 15 \cdot 2 = 168.$
3	300	Если основание a , боковая сторона b , то $20a = 24b$ и $b^2 = 20^2 + (a/2)^2$; $a = 30.$
4	15	Примените Пифагора в прямоугольном $\triangle AOB.$
5	$\frac{120}{13}$	$AB = 12, BF = \frac{AB \cdot OB}{AO} = \frac{60}{13}, BC = 2BF.$
6	$\frac{21}{2}$	$\frac{PA}{AB} = \frac{PC}{CD}.$
7	6	$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}.$
8	$AO \perp BC$	$AB = AC$ и $OB = OC$; точки A, O лежат на серединном перпендикуляре к $BC.$
9	4 : 1	$MJ : JC = 3 : 2, BM = MC; BJ : JC = 8 : 2.$
10	9	$MJ : JC = 2 : 3, BM = MC; BJ : JC = 7 : 3.$

Итог самопроверки. Вы можете объяснить каждое дополнительное построение, указать ос-

нование для подобия или перпендикулярности и получить ответ без опоры на рисунок «на глаз».